

SH.GSR.08.CSS.02			رقم السياسة
الإنذارات الحرجة			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
16	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الأقسام بالمستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة	إعداد	
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	رئيس قسم الصيانة الطبية م/ سارة مصطفى رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	



د/ إيمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوى

السياسة

- يلتزم الفريق الطبي ب مستشفى صيدناوي بان يكونوا على دراية بالإنذارات الحرجة و كيفية التعامل معها
- يلتزم كل من مهندس الشركة، وفريق صيانة الأجهزة الطبية، والأطباء، والتمريض بتنفيذ خطة اختبار وصيانة الإنذارات الحرجة واتخاذ تدابير الرقابة و الجودة وتنفيذ الخطة التصحيحية.
- أعضاء الفريق الطبي (الأطباء – ممرض القسم) هو المسؤول عن إيقاف الإنذارات وإعادة تشغيلها.
- توفر إدارة الهندسة الطبية التدريب الكافي للفريق الطبي على الإنذارات الحرجة، التعامل مع الأجهزة و ضبط المعايير parameters، التدريب على الإشارات البصرية و الألوان المنبثقة من الأجهزة و دلالاتها و التدرج الهرمي للإنذارات

الغرض

تحقيق سلامة المرضى من خلال عمل خطة لصيانة الأجهزة التي تحتوي على أنظمة إنذارات حرجة وتوعية العاملين من الهيئة الطبية وهيئة التمريض بهذه الإنذارات

التعريفات

الإنذار الحرج: هو إشارة ضوئية أو صوتية أو كتابية تصدر من الأجهزة الطبية المتعلقة بالوظائف الحيوية تنبه العاملين الى حدوث اعطال بالجهاز او الي حالة المريض الحرجة أو فصل الجهاز

إجراءات العمل

١. تمتلك الإدارة الهندسية الطبية قائمة ب الأجهزة ذات الإنذارات الحرجة و التي تشمل الاتي:

- جهاز مراقبة العلامات الحيوية
- سرنجة ضخ محاليل
- أجهزة الدياثيرمي
- جهاز صدمات قلب
- جهاز التنفس الصناعي
- أجهزة التخدير
- انظمة اتصال التمريض (Nurse Call)
- جهاز قياس نسبة الاكسجين

كما تمتلك الادارة الهندسية الطبية وثائق ب ب نوع و موديل كل من تلك الأجهزة، و أيضا توزيع تلك الأجهزة على

اقسام المستشفى

٢. يقوم رئيس قسم هندسة الأجهزة الطبية بعمل نظام للمرور الدوري على أجهزة الإنذارات الحرجة ويشمل ذلك النظام (تحديد مواعيد المرور على هذه الأجهزة، القائم بالمرور لعمل الصيانة الدورية لها واختبار نظام الإنذار بها، تسجيل نتيجة المرور في كارت الصيانة الدورية والأعطال المكتشفة أثناء المرور وأيضا ما يتم ملاحظته من أخطاء أثناء تشغيل الجهاز)

٣. يقوم فني الأجهزة الطبية بتدريب الأطباء والتمريض بالقسم على الإنذارات الإكلينيكية وكيفية التعامل معها.

٤. تقوم الممرضة المسؤولة في بداية كل شفت بالتأكد من أن الإنذار الإكلينيكي مسموع وأعلى من البيئة المحيطة كما تتأكد من الإنذار الضوئي يعمل وذلك في دفتر تسليم و تسلم الأجهزة

٥. في البيئات عالية الخطورة مثل وحدات العناية المركزة (ICU) أو أقسام الطوارئ، كثيرًا ما تعمل عدة إنذارات في الوقت نفسه. إذا كانت جميع الإنذارات تصدر بنفس الصوت، فلن يتمكن الطاقم من تحديد أي مريض يحتاج تدخلاً إنقاذياً فورياً

• التدرج الهرمي للإنذارات:

○ إنذارات عالية الأولوية: مثل توقف القلب (Asystole)، الرجفان البطيني، أو انفصال جهاز

التنفس الصناعي. ويتطلب استجابة فورية وترك أي مهمة أخرى.

○ إنذارات تحذيرية: مثل تسارع ضربات القلب أو انخفاض تشبع الأكسجين. يحتاج إلى تقييم

سريع لكنه قد لا يشير إلى توقف وشيك للحياة.

○ انذار تقني: مثل انخفاض شحن البطارية، انفصال أقطاب المراقبة (Leads off)، أو انتهاء

محلول مضخة الحقن الوريدي.

• لتقليل العدد الكبير من الإنذارات المتكررة وغير المهمة، يتم ضبط حدود الإنذار بما يتناسب مع الحالة الأساسية

لكل مريض، بدلاً من الاعتماد على إعدادات المصنع العامة التي تؤدي إلى إنذارات مزعجة ومتكررة. عند

خروج المريض و دخول مريض اخر، يتم إعادة ضبط حدود الإنذار بما يتناسب مع المريض. إذا كانت حالة

المريض لا تستدعي ضبط خاص للحدود التي سوف يحدث عندها الإنذار ، يتم ضبط الجهاز على الحدود الامنة

المسجلة بالجهاز بشكل افتراضي

٦. تعديل اعدادات الأجهزة ذات الإنذارات الحرجة مسؤولية الفريق الطبي فقط (أطباء و ممرضين) و مسؤولية

مسؤول الصيانة لاختبار الجهاز و التأكد من عمله بشكل مطلوب

• يمنع على مرافقين المريض او العاملين غير المرخص لهم تعديل اعدادات الجهاز او التعامل معه

٧. إيقاف الإنذار مؤقتا مقبول في حالات التعامل مع المريض وعمل اجراء متوقع اثناءه تفعيل الجهاز للإنذار، مثال :

تجهيز المريض لشفت السوائل، ضبط الوصلات. لا يسمح ب إيقاف تشغيل او تعطيله الإنذار ب شكل دائم

٨. اذا كان الممرض القائم بالعمل مشغولا وغير قادر على الاستجابة للإنذار ب شكل فوري، يتم تنبيه مشرف التمريض

المتواجد لضمان عدم تجاهل أي إنذارات

٩. يتم ضبط مستوى الصوت للأجهزة على مستوى صوت غير ولكن مسموع ، في حال وجود انذار تم التعامل معه و

حله، يجب التأكد من توقف الإنذار

• الحدة من الإنذارات الموجودة داخل المكان تهدف لتقليل ظاهرة (ارهاق الإنذارات) حيث يعتاد الفريق على

الأصوات فيقومون بتجاهله

• يمنع إيقاف الإنذار بشكل دائم كما تم ذكر ذلك في النقطة رقم ٧ من إجراءات العمل

• يمنع وضع اشرطة لاصقة او استخدام أي وسيلة لكتم مخرج الصوت او الضوء المنبثق من الجهاز

• يمنع خفض الصوت لدرجة تجعله غير مسموعا

١٠. في حال وجود عطل ب احدى الإنذارات، يتم تسجيل العطل ب دفتر صيانة الأجهزة الطبية و عمل طلب صيانة

و تسليمه للإدارة الهندسية. عند تصليح العطل، يوضح مسؤول الصيانة العطل و الاجراء المتخذ في دفتر صيانة

الأجهزة الطبية

١١. يلتزم مشرف التمريض ب التأكد اليومي من عمل الأجهزة

١٢. يلتزم مسؤول الصيانة الطبية بالمرور والفحص الوقائي للأجهزة شهريا/نصف شهريا حسب الجهاز و التسجيل

بكرات الصيانة الخاص بالجهاز

المسؤول عن التنفيذ

- الإدارة الهندسية الطبية
- الأطباء.
- التمريض

المراقبة والتقييم

- KPI : يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تقوم المستشفى بتنوع وجمع وتحليل والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالتعامل مع الإنذارات الحرجة
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في التعامل مع الإنذارات الحرجة

النماذج / المرفقات

- كارت الصيانة
- خطط التعامل مع الأجهزة ذات الإنذارات الحرجة

معايير ذات صلة

CSS.01 Critical care; EFS.10 Medical Equipment Plan; WFM.09 Staff Performance Evaluation

المراجع

دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، إصدار ٢٠٢٥ . معيار CSS.02



كـارت الصيانة

رقم الجهاز:

اسم الجهاز:

شركة الصيانة:

التوقع	صيانة خارجية ما تم عمله	صيانة داخلية ما تم عمله	نوع العطل	التاريخ

أولاً: جهاز مراقبة العلامات الحيوية (مونيتر)

- يقوم جهاز مراقبة العلامات الحيوية بمتابعة:
 - ضربات القلب.
 - نسبة الأكسجين بالدم.
 - قياس ضغط الدم.
 - معدل التنفس.
- التعرف على الإنذارات
 - يعطي الجهاز انذار سمعي وضوئي.

ضربات القلب

- يعطي الجهاز انذار في حالة ارتفاع وانخفاض معدل ضربات القلب أو في حالة عدم انتظام ضربات القلب.
- التعامل مع الإنذارات
 - يتم إعادة التأكد من أن جميع الالكترودات متصلة المريض بصورة صحيحة.
 - بعد التأكد من صحة الوصلات يتم إبلاغ الطبيب.
 - في حالة عدم وجود مشكلة بالمريض يتم تغيير الكابل وإبلاغ الإدارة الهندسية.
 - يتم الكشف على الكابل وفحص الجهاز بواسطة الإدارة الهندسية.

نسبة الأكسجين بالدم

- يعطي الجهاز انذار في حالة ارتفاع أو انخفاض معدل نسبة الأكسجين بالدم.
- التعامل مع الإنذارات
 - يتم إعادة التأكد من أن الجهاز متصل بالمريض بصورة صحيحة.
 - بعد التأكد من صحة الوصلات يتم إبلاغ الطبيب.
 - في حالة استمرار الإنذار يتم إبلاغ الطبيب وإبلاغ الإدارة الهندسية.
 - يتم الكشف على الكابل وقياسه وفحص جهاز المونيتر بواسطة الإدارة الهندسية.

قياس ضغط الدم

- يُضبط توقيت قياس ضغط الدم تلقائيًا في بعض الحالات الحرجة لضمان المراقبة المستمرة.

● التعامل مع الإنذارات

- يتم قياس ضغط الدم باستخدام جهاز ضغط آخر (زئبقي).
- في حالة صحة القراءة يتم إبلاغ الطبيب فوراً.
- في حالة عدم صحة القراءة يتم تغيير **cuff**.
- في حالة استمرار الإنذار يتم إبلاغ الإدارة الهندسية.

معدل التنفس

- يُضبط الجهاز في بعض الحالات الحرجة لمراقبة معدلات التنفس بشكل مستمر، ويقوم بإطلاق إنذارات تلقائية عند حدوث ارتفاع أو انخفاض غير طبيعي في معدل التنفس.
- التعامل مع الإنذارات
 - يتم إعادة التأكد من أن جميع الالكترودات متصلة بالمريض بصورة صحيحة.
 - بعد التأكد من صحة الوصلات يتم إبلاغ الطبيب.

ثانياً: جهاز مضخة محاليل

- يتم من خلاله ضبط المحاليل التي يتم إعطاؤها من خلال الوريد بمعدل محدد، بعض الإنذارات التي تصدر من الجهاز في الحالات الآتية:
 - وجود هواء بجهاز الوريد.
 - عدم رؤية العدسة للمحلول.
 - قرب انتهاء البطارية.
 - وجود سدة بالوصلات (الدائرة المتصلة).
- جميع الإنذارات مضبوطة أوتوماتيكية.
- التعرف على الإنذار
- يعطي الجهاز انذار سمعي وضوئي في حالة:
 - وجود هواء بجهاز الوريد.
 - في حالة وجود هواء بجهاز الوريد أو وجود أماكن فراغ يعطي الجهاز انذار.
- التعامل مع الإنذارات
- يتم إيقاف الجهاز بصورة مؤقتة وتم فصل جهاز الوريد من المريض مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى
- يتم تفريغ الهواء من جهاز الوريد.
- يعاد توصيل جهاز الوريد بالمريض (مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى)
- عدم رؤية العدسة للمحلول
- في حالة عدم امتلاء خزان جهاز الوريد بالمحلول بالكمية المطلوبة (زيادة أو نقص)
 - التعامل مع الإنذار
 - في حالة نقص كمية المحلول يتم زيادة الكمية مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.
 - في حالة زيادة كمية المحلول يتم تقليل الكمية مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى
 - وإذا استمر الإنذار يتم إبلاغ الإدارة الهندسية.
 - يتم الكشف على جهاز (العدسة) والتأكد من سلامتها وعمل الإصلاح اللازم .
- قرب انتهاء البطارية
- يُنصح بالحفاظ على توصيل دائم لمصدر الكهرباء لضمان استمرار عمل الجهاز وعدم الاعتماد على البطارية إلا في حالات الطوارئ.
 - يوجد بالجهاز بطارية للعمل في حالات:
 - نقل المريض من وحدة إلى أخرى.
 - الحاجة إلى إعطاء محلول بالتنقيط في حالة عدم وجود مصدر للكهرباء أثناء نقل المريض من وإلى دورات المياه.
 - في حالة الانقطاع المفاجئ للكهرباء.
- التعامل مع الإنذار
- التأكد من الكهرباء متصلة بالجهاز بصورة جيدة دائماً في حالة تشغيل الجهاز أو عدم تشغيله.
- في حالة التأكد من أن الكهرباء غير متصلة بالجهاز يتم إعادة التوصيل.
- في حالة استمرار الإنذار يتم الكشف على البطارية بواسطة مهندس الأجهزة الطبية والتأكد من عمل البطارية (ويتم استبدال البطارية عند الحاجة).

- وجود سدة بالوصلات (الدائرة المتصلة)
- في حالة وجود سدة بالوصلات يعطي الجهاز إنذار.
- يتم تحديد مكان السدة بدقة (المريض، الجهاز)
- يتم التعامل مع مكان السدة مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

ثالثاً: جهاز سرنجة محاليل

- تعطى إنذار في حالة انتهاء السرنجة أو سدد في السرنجة أو السرنجة غير مطابقة.
- التعرف على الإنذار
- يعطي الجهاز إنذار سمعي وضوئي.
- التعامل مع الإنذار
- يتم تغيير المحلول بالسرنجة (في حالة وجود أمر من الطبيب) (مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى).
- تتم متابعة كفاءة عمل السرنجة الكهربائية من خلال متابعة خلال اليوم.
- التأكد من عدم وجود انسداد في الخط.
- الاتصال بمهندس الأجهزة لضبط الضغط واختيار نوع السرنجة وذلك داخليا بالجهاز.
- ويوجد بعض الأعطال منازرة لأعطال المضخة ويتم التعامل معها كما تم توضيحه من قبل.

رابعا: جهاز التنفس الصناعي

● بعض الإنذارات التي تصدر من الجهاز في الحالات الآتية:

- وجود تسريب.
 - انخفاض معدل سريان الأكسجين من المخرج.
 - ارتفاع الضغط.
 - ارتفاع معدل التنفس.
 - حدوث توقف التنفس.
 - المريض غير متصل بالجهاز.
 - الجهاز مسدود ولا يعطى للمريض.
 - التعرف على الإنذار.
- يعطي الجهاز انذار سمعي وضوئي

وجود تسريب

- يصدر الإنذار في حال وجود انقطاع في الوصلة المتصلة بالخرطوم، أو في حال وجود تسريب من الماسك المائي أو المرطب

التعامل مع الإنذار

- يتم التأكد من أن جميع الوصلات متصلة بكفاءة (مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى)
- يتم التأكد من ماسكات الماء والمرطب.

انخفاض معدل سريان الأكسجين من المخرج

- يحدث في حالة عيب بشبكة الغازات أو مخرج الغازات.
- التعامل مع الإنذار

- يتم التأكد من أن جميع الوصلات متصلة بكفاءة مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى للملابس الوقائية
- الاتصال بالفني الغازات.

ارتفاع الضغط يحدث في حالة:

- تراكم الإفرازات صدر المريض.
 - وجود ثني في الأنبوبة الحنجرية.
 - ضغط المريض على الأنبوبة الحنجرية (العض على الأنبوبة)
- التعامل مع الإنذار بمعالجة السبب عن طريق:

- التنفيس للمريض.
- التأكد من سلامة الوصلات.
- وضع ممر هوائي للمريض أو مهدئات حسب أوامر الطبيب.
- إعادة التأكد من حدود الإنذارات وكونها مناسبة لحالة المريض.

● عدم تجاوز الضغط المضبوط عن 60

ارتفاع معدل التنفس يحدث في حالة:

- تراكم الإفرازات صدر المريض.
- وجود ثني في الأنبوبة الحنجرية.
- برنامج الجهاز غير متوافق مع المريض.

التعامل مع الإنذار بمعالجة السبب عن طريق:

- التنشيط للمريض.
- التأكد من سلامة الوصلات.
- أو يتم إبلاغ الطبيب لتغيير النظام طبقا لحالة المريض.

حدوث توقف التنفس

يعطي الجهاز انذار في حالة:

- التوقف التنفس للمريض.
 - مع البدء بالتنفخ باستخدام (الأمبوباج)
 - المريض غير متصل بالجهاز.
 - يعطي الجهاز انذار في حالة عدم اتصال المريض بالجهاز.
- التعامل مع الإنذار

- يتم التأكد من اتصال المريض بالجهاز والوصلات.
- التأكد من عدم وجود تسريب كبير بالجهاز.
- التأكد أن الجهاز مضبوط على النظام الملائم للمريض.
- يتم التأكد من فلتر الزفير.
- يتم إبلاغ الطبيب فورا.

الجهاز مسدود ولا يعطى للمريض

- يعطي الجهاز انذار صوتي عالى وضوئي وقد يقوم بإيقاف الجهاز.
- التعامل مع الإنذار

- التأكد من فلتر الشهيق أو تغييره.
- التأكد من عدم وجود إنسداد في خط الشهيق.
- التأكد من أن المريض لا يعض على الأنبوبة.
- التأكد من عدم وجود سد أو افرازات في الأنبوبة.

خامسا :أجهزة الدياثيرمى

- تقوم أجهزة الدياثيرمى بعمل قطع وكي للمريض والجهاز مزود بأنظمة الإنذار ويقوم بعمل اختبار أوتوماتيكيا لنظام الإنذار في حالة فصل الكهرباء وإعادة التشغيل .
 - يعطي الجهاز انذار في الحالات التالية:
 - (REM ALARM INDICATOR) وذلك يحدث في حالة عدم توصيل كابل العزل الكترود رجوع المريض (PAD) بالمريض.
 - يعطى إنذار في حالة اختيار معاملات عالية والجهاز في وضع المعامل المنخفض.
- ملحوظة:

في حالة حدوث هذا الإنذار يقوم الجهاز بوقف الخرج (POWER) فلا يعمل السلاح القاطع لتحقيق أعلى أمان للمريض.

التعرف على الإنذار

- يعطي الجهاز انذار سمعي وضوئي.
 - التعامل مع الإنذار
 - يتم التأكد من توصيل العازل (الكترود رجوع المريض) (PAD) بالمريض بالجهاز.
 - في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الكابل.
 - في حالة استمرار الإنذار يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.
 - يقوم المهندس بقياس الخرج ومكان التوصيل الخاص بكابل العازل ويتم التعامل مع المشكلة.
 - يتم التأكد من زر المعاملات المنخفضة والتأكد من خارج الجهاز.
- ملحوظة:

يتم عمل صيانة دورية شهرية للجهاز ويتم اختبار نظام الإنذار بواسطة مهندس الأجهزة الطبية وذلك من خلال فصل كابل العزل ويتم سماع ورؤية الإنذار.

سادسا :أجهزة التحذير

- يقوم جهاز التحذير بتخدير المرضى، ويُلقق به جهاز تنفس صناعي. الجهاز مزود بأنظمة إنذار، ويقوم بعمل اختبار أوتوماتيكي لنظام الإنذار في حالة فصل الكهرباء وإعادة التشغيل يعطي الجهاز انذار في الحالات التالية:

- **APNEA PRESSURE** ويتم في حالة توقف التنفس أو حالة فصل (توقف) مصدر الغاز أو في حالة وجود تسريب بوصلات المريض أو في حالة ارتفاع الضغط لمدة طويلة. (approximately 120 sec)
- **APNEA VOLUME** في حالة توقف التنفس (عدم وجود رجع بالدائرة "زفير") لمدة 15 ثانية أو في حالة فصل (توقف) مصدر الغاز أو في حالة غلق أو حدوث تسريب وصلات المريض.
- **APNEA PRESS OFF** في حالة غلق الحد الأدنى لضغط مسار الهواء في وضع (IPPV).
- **Battery low** في حالة عدم عمل البطارية.
- **Battery powered** في حالة فصل الكهرباء أو عدم توصيل كابل الكهرباء.
- **Cont. high press** في حالة ضبط (APL- valve) في وضع (MAN) أثناء (IPPV).
- **EX – VALVE LEAKAGE** في حالة تسرب في الصمام الخاص بالتنفس.
- **FIO2 HIGH** في حالة تجاوز تركيز الأكسجين الحد الأدنى (القيمة) المضبوط عليها الجهاز.
- **O2 SENSOR INOP** في حالة عدم معايرة حساس الأكسجين أو حدوث خطأ بالمعايرة.
- **FIO2 LIMIT** في حالة ضبط الحد الأدنى على قيمة تتجاوز 20 percentage.
- **FIO2 LOW** في حالة نقص تركيز الأكسجين عن الحد الأدنى (القيمة) المضبوط عليها الجهاز.
- **FLOW IND** في حالة مشكلة بمسار الغاز أو مشكلة بالحساس.
- **MV HIGH** في حالة تجاوز قيمة (MINUTE VOLUME) للحد المسموح به أو المضبوط عليه الجهاز.
- **MV LOW** في حالة نقص قيمة (MINUTE VOLUME) عن الحد المسموح به أو المضبوط عليه الجهاز أو انسداد أو تسريب بوصلات المريض.
- **Paw HIGH** في حالة تجاوز الحد الأقصى المضبوط عليه الجهاز لضغط مسار الهواء.
- **Paw NEGATIVE** عدم وصول الغاز بكمية كافية.
- **PRESSURE LIMIT** في حالة عدم ضبط (TIDAL VOLUME) بشكل مناسب.
- **ONLY CONTINUED AUDIBLE ALARM WITHOUT DISPLAY** وذلك في حالة عدم توصيل الكهرباء أو في حالة عدم عمل البطارية أو فشل بدائرة الباور الخاصة بالجهاز.

التعرف على الإنذار

- يعطي الجهاز انذار سمعي وتظهر رسالة على الشاشة توضح نوع المشكلة. التعامل مع الإنذار

● APNEA PRESSURE

- يتم التأكد من توصيل مصدر الغاز بالجهاز.
- التأكد من عمل التنفس الصناعي الملحق بالجهاز.
- التأكد من صحة وسلامة وصلات المريض.

● APNEA VOLUME

- التأكد من عمل التنفس الصناعي الملحق بالجهاز.

- يتم التأكد من توصيل مصدر الغاز بالجهاز
- التأكد من صحة وسلامة وصلات المريض وعدم وجود تسريب بالخرائطيم.

● APNEA PRESS OFF

- يتم مراجعة ضبط الحد الأدنى لضغط مسار الهواء في وضع (IPPV).

● battery low

- يتم توصيل الكهرباء (كابل الباور).

● battery powered

- يتم توصيل الكهرباء (كابل الباور)

● cont. high press

- يتم تغيير (APL VALVE) إلى (IPPV / SPONT).

● EX – VALVE LEAKAGE

- يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية في حالة استمرار الإنذار.
- يتم التأكد من توصيل وصلة الخاصة (FLOW SENSOR).
- يقوم مهندس الأجهزة الطبية بالتأكد من سلامة وصلة (FLOW SENSOR)
- في حالة سلامة الوصلة يقوم بعمل معايرة (FLOW SENSOR)

● FIO2 HIGH

- يتم التأكد من فتح الأكسجين في (FLOW METER).

● O2 SENSOR INOP

- يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.
- يتم عمل معايرة لحساس الأكسجين.
- في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الحساس أو الكابل الخاص به.

● FIO2 LIMIT < 21%

- ضبط الحد الأدنى بقيمة لا تتجاوز ٢٠%.

● FIO2 LOW

- تُراجع مصادر الأكسجين ويُتأكد من توفرها وسلامتها
- يتم مراجعة الأكسجين في (FLOW METER).

● FLOW INOP

- يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.
- يتم عمل معايرة حساس (FLOW SENSOR)
- في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الحساس.

● MV HIGH

- يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.
- يقوم مهندس الأجهزة الطبية بعمل معايرة حساس (FLOW SENSOR)
- في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الحساس.

● MV LOW

- يتم فحص توصيلات المريض.
- يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.
- يقوم مهندس الأجهزة الطبية بعمل معايرة حساس (FLOW SENSOR)

○ في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الحساس.

● **Paw HIGH**

- يتم التأكد من توصيل الخراطيم بالجهاز بالمريض.
- مراجعة قيمة الحد الأقصى للضغط وحدود الإنذار الخاصة.

● **Paw NEGATIVE**

- يتم زيادة تدفق الغاز من المصدر أو الجهاز.

● **PRESSURE LIMIT**

- يتم زيادة قيمة الحد الأقصى للضغط.

○ **ONLY CONTINUAL AUDIBLE ALARM WITH OUT DISPLAY**

- يتم التأكد من توصيل الكهرباء.
- يتم إعادة شحن البطارية.
- يتم غلق الجهاز وفتحه.
- في حالة استمرار الإنذار يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.
- يقوم مهندس الأجهزة الطبية بقياس الباور وفحص دائرة الباور.

ملحوظة: يتم عمل صيانة دورية شهرية للجهاز ويتم اختبار جميع أنظمة الإنذار بواسطة مهندس الأجهزة الطبية

سابعاً : أجهزة صدمات القلب

- هذه الأجهزة تقوم بإعطاء صدمة كهربائية للقلب وذلك لإنعاش وتنظيم ضربات القلب.
- كما تقوم باستقبال الإشارات الكهربائية للقلب وتحويلها لموجات **SIGNALS** يتم رسمها وطباعتها من خلال طابعة حرارية ويحتوي الجهاز على أنظمة للإنذار.

يعطي الجهاز انذار في الحالات التالية:

- في حالة عدم توصيل والالكترود اتغير موصلة جيدة بالمريض **CONNECT THE ELECTRODES.**
- **NO energy selected** يعنى أن لم يتم تحديد الشحنة بعد.
- يعطى بعض الرسائل التى توضح أعطال بالجهاز وأنه لا يعمل.

التعرف على الإنذار

- يعطي الجهاز انذار سمعي وتظهر رسالة على الشاشة توضح نوع المشكلة.

التعامل مع الإنذار

- يتم التأكد من توصيل جميع الالكترودات في أماكنها الصحيحة ويمكن استخدام الجيل الخاص بالتوصيل لتقليل المقاومة وتحقيق أعلى جودة التوصيل.
 - يتم وضع الجيل بطريقة صحيحة على **paddles** وتوصيلهم بالمريض بطريقة صحيحة.
 - يتم التأكد من اختيار الشحنة المطلوبة.
 - يتم التأكد من اختيار **mode** تفريغ الشحنة متزامن أو غير متزامن.
 - يتم التأكد من توصيلها بالكهرباء في حالة ضعف البطارية.
- ملحوظة :

يتم عمل صيانة دورية نصف شهرية للجهاز ويتم اختبار جميع أنظمة الإنذار بواسطة مهندس الأجهزة الطبية.

ثامنا : Nurse Call

انذار ضوئي اصفر مع صوت مستمر: حالة المريض تستدعي الانتباه فورا

انذار ضوئي بنفسجي مع صوت متقطع: طلب المريض للطاقم التمريض او العاملين

انذار ضوئي أخضر: تواجد أحد أعضاء الفريق الطبي داخل الغرفة المريض لتقديم الرعاية